Telkom University SURABAYA

Informatika Telkom University Surabaya

PahamIn

Asisten cerdas untuk belajar dan produktivitas. Ringkas materi dalam hitungan detik dan kelola prioritas tugasmu tanpa beban pikiran.

Ruang Paham

Matriks Tugas



I. PROYEK, MASALAH, DAN TUJUAN

MENGUBAH TUGAS MENJADI LEBIH MUDAH

Tiga Masalah Utama

Cognitive Load

Tugas terlalu banyak dan materi bacaan terlalu rumit

Analysis Paralysis

Pusing menentukan tugas mana yang harus dikerjakan duluan.

Procrastination

Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan sampai mepet *deadline*

Tujuan Solusi

Otomatisasi Prioritas

Daftar tugas harian langsung tersusun rapi sesuai prioritas.

Ekstraksi Instan

Dokumen tebal langsung dirangkum jadi poin-poin aksi yang jelas

Ekosistem Terpadu

Jadwal dan bahan materi berkumpul di satu aplikasi.

II. OUTPUT DAN STAKEHOLDERS

Arsitektur Produk & Ekosistem Tim

Output & Fitur

Aplikasi PahamIn berbasis web sebagai asisten belajar dan produktivitas mahasiswa

Eisenhower Matrix
Visualisasi 4 kuadran interaktif (Do, Decide, Delegate, Delete).

Ruang Paham AI
Ringkasan scannable & generator kuis otomatis.

Dasbor Profil
Pelacakan konsistensi metrik streak belajar.

Stakeholder

Tim Pengembang (INTERCORP)

Calvin Immanuel
Backend / Supabase

Krisna Putra
Frontend / Next.js

Andi Athallah
AI / FastAPI

Pengguna Akhir
Mahasiswa & Pelajar

Pihak Akademik
Dosen Validator Design

Penyedia Layanan
Supabase & LLM API

III. SIKLUS PROYEK

Roadmap Pelaksanaan

TAHAP 01

Inisiasi

Pembagian peran tim & Keputusan TechStack

TAHAP 02

Perencanaan

Mengidentifikasi Pain Point, Design Figma, dan HTA.

TAHAP 03

Eksekusi

Coding Next.js, Supabase, & API FastAPI.

TAHAP 04

Pemantauan

Uji kepuasan 85.87% & optimasi latensi, Controlling Schedule

TAHAP 05

Penutupan

Deployment Vercel & User Guide.

IV. MANAJEMEN RISIKO

Tiga Risiko & Tantangan Utama

Integrasi AI

Mengintegrasikan layanan AI dengan fitur Ruang Paham AI agar dapat menghasilkan ringkasan dan kuis sesuai kebutuhan aplikasi.

Kompleksitas State

Menjaga sinkronisasi antara frontend dan Supabase, terutama pada fitur Eisenhower Matrix dengan sistem drag-and-drop.

Usability & Latensi

Mengoptimalkan waktu respons aplikasi agar proses penggunaan fitur tetap responsif dan tidak mengalami keterlambatan.

Fokus Utama Penutupan Proyek

Menjaga kestabilan sistem agar adopsi mahasiswa tetap tinggi.

V. ORGANIZATION

Struktur Organisasi PahaMIn

Projectized

Pendekatan yang paling sesuai untuk dinamika internal tim

Fokus pada produk

Tim lintas keahlian mengerjakan satu produk dengan target dan prioritas yang sama.

Koordinasi langsung

Frontend, backend, AI, dan QA menyelesaikan kebutuhan integrasi melalui komunikasi langsung.

Keputusan dalam tim

Tim mengatur pekerjaan teknis. Perubahan besar pada lingkup atau jadwal tetap melalui kesepakatan.

Penerapan akademis: kapasitas anggota tetap memperhitungkan kuliah dan kegiatan lain.

Pembagian kewenangan Scrum Master memfasilitasi proses. Tim mengelola pekerjaan teknis bersama.

VI. CONNECTION

Technology, Business, dan People

Technology

Antarmuka dan data

Next.js untuk aplikasi web.
Supabase untuk database, autentikasi, dan penyimpanan.

Pemrosesan materi

FastAPI dan PyMuPDF untuk PDF.
Layanan LLM membantu pengguna memahami materi.

Business

Kebutuhan mahasiswa

Materi panjang sulit dipahami.
Tugas perlu diurutkan sesuai kepentingan dan urgensinya.

Nilai produk

Ruang Paham mendukung belajar.
Matriks Eisenhower membantu penentuan prioritas tugas.

People

Tim pengembang

Frontend, backend, AI, dan QA berkolaborasi untuk membangun serta menguji aplikasi.

Pemangku kepentingan

Mahasiswa memberi masukan melalui UAT. Dosen dan asisten membimbing serta mengevaluasi.

Hubungan ketiga unsur Kebutuhan mahasiswa menentukan teknologi. Hasil UAT membantu tim memperbaiki produk.

VII. WHAT IF

Perubahan Kuota Layanan AI

Skenario: kuota API AI turun sehingga sebagian permintaan Ruang Paham tertunda atau gagal.

Dampak terhadap proyek

Kualitas

Pemrosesan materi menjadi kurang andal.

Jadwal

Tim perlu waktu tambahan untuk perbaikan.

Biaya

Layanan alternatif dapat menambah biaya.

Respons tim

1. Evaluasi dan prioritas

Tim menilai kuota, dampak jadwal, serta penyesuaian lingkup.

2. Kendali permintaan

AI dan backend mengatur laju permintaan serta retry terbatas.

3. Informasi kepada pengguna

Frontend menampilkan status dan pesan gagal yang jelas.

4. Pengujian dan pemantauan

QA menguji pemulihan AI dan kemandirian Matriks Eisenhower.

Pengendalian perubahan Tim memperbarui rencana, menjalankan perbaikan, lalu memantau hasil dan penerimaannya.